

		Cálculos para validação do software do Frenometro	
Software:		Norma: NBR 14040	
Procedimento de validação:		Relatório de ensaio N°:	
Placa do Veículo:		Resultado do Ensaio:	
Verificado por:		Data:	Assinatura:

Desenvolvimento dos cálculos

Freio de Serviço:

a) Peso do eixo 1 – P_{e1}

onde, P_{e1} = Peso da roda Esq. + Peso da roda Dir.

$$P_{e1} = (\quad + \quad) \text{ kgf}$$

$$P_{e1} = \quad \text{ kgf}$$

b) Peso do eixo 2 – P_{e2}

onde, P_{e2} = Peso da roda Esq. + Peso da roda Dir.

$$P_{e2} = (\quad + \quad) \text{ kgf}$$

$$P_{e2} = \quad \text{ kgf}$$

c) Peso total do veículo – P_t

onde, $P_t = P_{e1} + P_{e2}$

$$P_t = (\quad + \quad) \text{ kgf}$$

$$P_t = \quad \text{ kgf}$$

d) Desequilíbrio do eixo 1 – D_{e1}

onde, $D_{e1} = [(\text{Força de fren. maior} - \text{Força de fren. menor}) \div \text{Força fren. maior}] \times 100$

$$D_{e1} = [(\quad - \quad) \text{ kgf} \div \quad \text{ kgf}] \times 100$$

$$D_{e1} = \quad \%$$

Resultado apresentado: () Aprovado () Reprovado;

Resultado apresentado é: () Valido () Inapto;

e) Desequilíbrio do eixo 2 – D_{e2}

onde, $D_{e2} = [(\text{Força de fren. maior} - \text{Força de fren. menor}) \div \text{Força fren. maior}] \times 100$

$$D_{e2} = [(\quad - \quad) \text{ kgf} \div \quad \text{kgf}] \times 100$$

$$D_{e2} = \quad \%$$

Resultado apresentado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado;

Resultado apresentado é: ☐ Valido ☐ Inapto;

f) Força total de frenagem – F_t

onde, $F_t = \sum$ das forças de frenagem dos eixos 1 e 2

$$F_t = (\quad + \quad + \quad + \quad) \text{ kgf}$$

$$F_t = \quad \text{kgf}$$

Obs: Quando existirem mais eixos devem ser calculados toda em relação eficiência e desequilíbrio da frenagem

g) Eficiência total de frenagem – E_t

onde, $E_t = (\text{Força total de frenagem (F}_t) \div \text{Peso total do veículo (P}_t)) \times 100$

$$E_t = (\quad \text{kgf} \div \quad \text{kgf}) \times 100$$

$$E_t = \quad \%$$

Resultado apresentado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado;

Resultado apresentado é: ☐ Valido ☐ Inapto;

Freio de estacionamento:

- Cálculo da eficiência total de frenagem - E_t

Onde, $E_t = [(\sum \text{das forças de fren. do eixo 2}) \div \text{Peso total do veículo (P}_t)] \times 100$

$$E_t = [(\quad + \quad) \text{ kgf} \div \quad \text{kgf}] \times 100$$

$$E_t = \quad \%$$

Resultado apresentado: ☐ Aprovado ☐ Reprovado;

Resultado apresentado é: ☐ Valido ☐ Inapto;

Alinhamento:**- Desvio Lateral – D_L**

a) Ensaio demonstrando desvio lateral positivo, com resultado superior a 7m/km.

D_L = mm/m / comprimento da placa 843 mm x 1000;

D_L registrado pelo software = m/km;

Resultado apresentado: () Aprovado () Reprovado;

Resultado apresentado é: () Valido () Inapto;

b) Ensaio demonstrando desvio lateral negativo, com resultado inferior a 7m/km.

D_L = mm/m / comprimento da placa 843 mm x 1000;

D_L registrado pelo software = - m/km;

Resultado apresentado: () Aprovado () Reprovado;

Resultado apresentado é: () Valido () Inapto;

Suspensão:**a) Eficiência por roda – E_r**

- Calculando a eficiência das rodas do Eixo 1, onde: E_r =< 15 %

Esquerda % Res. Apres. () Apr. () Rep. – Res. Apresentado () Valido () Inapto;

Direita % Res. Apres. () Apr. () Rep. – Res. Apresentado () Valido () Inapto;

- Calculando a eficiência das rodas do Eixo 2, onde: E_r =< 15 %

Esquerda % Res. Apres. () Apr. () Rep. – Res. Apresentado () Valido () Inapto;

Direita % Res. Apres. () Apr. () Rep. – Res. Apresentado () Valido () Inapto;

Desequilíbrio do eixo 1 – D_{e1}

onde, D_{e1} = [(Eficiência maior – Eficiência Menor) ÷ Eficiência Maior] x 100

D_{e1} = [(–) ÷] x 100

D_{e1} = %; Resultado apresentado: () Aprovado () Reprovado;

Resultado apresentado é: () Valido () Inapto;

c) Desequilíbrio do eixo 2 – D_{e2}

onde, D_{e2} = [(Eficiência maior – Eficiência Menor) ÷ Eficiência Maior] x 100

D_{e2} = [(–) ÷] x 100

D_{e2} = %; Resultado apresentado: () Aprovado () Reprovado;

Resultado apresentado é: () Valido () Inapto;

() **Aprovado**

() **Reprovado**